

★ KATEGORI SAYEMBARA: MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF (MPI; BAB IV JUKNIS) ★

DOKUMENTASI SUMBER ASET, LISENSI, DAN PROMPTING KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Festival Biru Putih Tahun 2026 — Direktorat SMP, Kemendikdasmen RI

IDENTITAS PENGEMBANG & KARYA

Nama Lengkap	Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
NIP	199108262020121007
NUPTK	9158769670130183
NIK	3524162608910001
Instansi / Unit Kerja	SMP Negeri 2 Lamongan
Kabupaten / Provinsi	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
No. Telepon / WhatsApp	08158885508
Alamat Surel (Email)	chanifuddin@gmail.com
Kategori Lomba	Media Pembelajaran Interaktif (MPI — Bab IV Petunjuk Teknis Festival Biru Putih 2026)
Judul Karya	Media Pembelajaran Interaktif (MPI): Sistem Komputer (Menyelam ke Dalam Mesin Digital)
Sasaran Pengguna	Peserta Didik SMP / Fase D (Kelas VII/VIII/IX)

1. Landasan Regulasi & Kepatuhan Terhadap Juknis

Dokumen ini memuat transparansi dan dokumentasi menyeluruh terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial (Generative AI), sumber aset media visual, format grafis vektor presisi SVG, naskah prompt video, tipografi, serta tata suara pada aplikasi Media Pembelajaran Interaktif (MPI) Sistem Komputer sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Festival Biru Putih 2026:

KETENTUAN RESMI PETUNJUK TEKNIS SAYEMBARA MPI 2026

Bab II Halaman 6 Poin 3e Petunjuk Teknis Festival Biru Putih 2026:

"Karya dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Jika dibuat oleh AI perlu dituliskan keterangan serta wajib menyertakan dokumen desain (prompting)."

Bab IV Petunjuk Teknis: Ketentuan Khusus Media Pembelajaran Interaktif (MPI):

Media pembelajaran dirancang mandiri, responsif, berorientasi pada kemudahan belajar peserta didik SMP Fase D, serta bebas dari ketergantungan koneksi internet (offline-ready) demi pemerataan akses di seluruh Nusantara.

2. Dokumentasi Lengkap Pembuatan Video AI (Google Vids)

Salah satu materi unggulan pada MPI ini adalah Halaman 9 (Video Animasi Siklus Mesin CPU) yang memperlihatkan visualisasi 3D bagaimana triliunan instruksi diproses di dalam komputer. Video ini diproduksi menggunakan platform Google Vids (Google Workspace AI) dan disimpan secara luring penuh (offline) pada lokasi `assets/video/siklus\_cpu.mp4`:

Judul Video Edukasi	"Siklus Mesin CPU & Perjalanan Instruksi di Dalam Komputer"
Lokasi Berkas Lokal	assets/video/siklus_cpu.mp4 (Offline Full HD 1080p, 16:9)
Platform Pembuatan	Google Vids (Google Workspace AI)
Durasi & Rasio Tampilan	01:18 Detik Rasio Layar Lebar 16:9 Widescreen

Aset Visual & Tampilan Modul Pemutar Video Terintegrasi



Gambar: Tangkapan Layar Halaman 9 MPI

Modul Video Interaktif Siklus Mesin CPU terintegrasi penuh dalam aplikasi MPI.

Alur Kerja Produksi Video di Google Vids

Proses produksi video animasi edukasi di Google Vids dilakukan melalui 4 tahapan sistematis:

1. Prompt Storyboard & Naskah (Help Me Create a Video): Memasukkan prompt deskripsi pembelajaran ke fitur AI Google Vids guna menghasilkan outline alur cerita, pemenggalan scene otomatis, serta draf naskah narasi edukatif bagi siswa SMP.
2. Penyiapan Aset Visual & Media Scene: Memasukkan gambar acuan visual 3D beresolusi tinggi (rasio 16:9) pada setiap segmen scene (Klik Mouse, RAM Fetch, CPU Decode, ALU Execute, GPU Store, Monitor Output).
3. Penerapan Narasi Suara AI (AI Voiceover): Memanfaatkan fitur AI Voiceover bawaan Google Vids untuk membacakan penjelasan alur kerja siklus instruksi komputer secara jernih, runtut, dan bersahabat.
4. Finishing Timeline & Ekspor Video: Menyesuaikan durasi per-adekan dan transisi di timeline Google Vids, lalu mengeksport video beresolusi Full HD 1080p (16:9) dan menyimpannya ke assets/video/siklus_cpu.mp4.

Master Prompt & Storyboard Naskah (Google Vids 'Help Me Create a Video')

MASTER PROMPT GENERATIF GOOGLE VIDS

"Buat video pembelajaran 3D yang memukau dan edukatif tentang siklus kerja internal komputer (siklus mesin CPU) untuk siswa SMP. Video diawali dari siswa berseragam sekolah yang mengklik mouse di meja belajarnya, lalu kamera menyelam ke dalam casing PC memperlihatkan papan motherboard ATX berbalut sirkuit emas dan toska (#00ACC1). Tampilkan modul RAM melepaskan instruksi (Fetch), Control Unit menguraikan kode (Decode), ALU mengeksekusi perhitungan logika matematika (Execute), dan hasilnya disimpan serta dialirkan ke GPU hingga muncul di layar monitor (Store & Output). Sertakan narasi suara yang jelas dan bersahabat, visual teknologi modern beresolusi tinggi, dan penutupan yang inspiratif. Format 16:9 Full HD."

Rangkaian 6 Scene Storyboard di Timeline Google Vids (Detik demi Detik)

Scene 1 (00:00 – 00:08) — Dari Klik Mouse Menyelam ke Jalur Motherboard (Input Trigger)

Fokus Visual: Jari siswa menekan tombol klik mouse. Riak pulsa cahaya biru cyan elektrik meluncur deras melalui kabel USB menuju port motherboard. Kamera push-in menembus kaca transparan casing PC menyelam ke tingkat mikroskopis permukaan motherboard.

"Melanjutkan dari gambar referensi awal. Jari telunjuk siswa menekan tombol klik pada mouse. Seketika muncul riak cahaya biru cyan elektrik dari tombol mouse, meluncur deras melalui kabel USB menuju port motherboard. Kamera melakukan gerakan push-in zoom maju yang sangat mulus dan dramatis, menembus kaca transparan casing PC dan langsung menyelam ke tingkat mikroskopis permukaan motherboard. Pulsa-pulsa cahaya biner keemasan mengalir deras di sepanjang jalur tembaga sirkuit terpadu menuju soket prosesor."

Scene 2 (00:08 – 00:16) — Tahap 1: FETCH — Menjemput Kode Instruksi dari Memori RAM

Fokus Visual: Di atas slot RAM DDR4 bercahaya, chip memori melepaskan paket kubus data biner bercahaya emas. Jalur bus data bergerak mengalirkan paket instruksi menuju pin-pin soket prosesor CPU.

"Close-up ekstrem pada keping RAM DDR4 yang bercahaya. Pin-pin kontak emas dan chip memori mulai berdenyut dengan pendaran keemasan. Paket-paket data kubus biner 3D holografis melayang lepas dari chip RAM, lalu mengalir kencang menyusuri jalur bus memori tembaga di atas motherboard menuju kaki-kaki pin prosesor CPU."

Scene 3 (00:16 – 00:24) — Tahap 2: DECODE — Menguraikan Perintah di Control Unit (CU)

Fokus Visual: Kamera masuk ke dalam inti mikroprosessor CPU. Terlihat gerbang logika Control Unit menyala saat menerima paket biner dan menerjemahkannya menjadi peta komputasi aktif.

"Masuk ke arsitektur mikro di dalam inti prosesor CPU. Lapisan silikon semikonduktor dengan jutaan jalur sirkuit mikroskopis berpendar. Paket instruksi keemasan tiba di Control Unit (CU). CU menyala dengan warna amber dan ungu neon, seketika membedah dan menguraikan kode biner tersebut menjadi peta jalur operasi logika yang siap dihitung."

Scene 4 (00:24 – 00:32) — Tahap 3: EXECUTE — Eksekusi Komputasi Kilat di ALU

Fokus Visual: Arithmetic Logic Unit (ALU) memproses kalkulasi matematika dan logika biner. Terjadi letupan energi komputasi biru terang saat angka dijumlahkan secara instan.

"Sinyal yang telah terurai melesat melalui jalur bus internal berkecepatan tinggi menuju Arithmetic Logic Unit (ALU). Ruang ALU menyala terang dengan kilatan toska dan putih elektrik saat operasi matematika dieksekusi secara kilat. Simbol logika dan angka biner menyatu seketika disertai riak gelombang energi komputasi yang bersih."

Scene 5 (00:32 – 00:40) — Tahap 4: STORE & OUTPUT — Menyimpan Hasil & Mengirim ke Layar

Fokus Visual: Hasil kalkulasi disimpan ke Register CPU dan dialirkan melalui slot PCIe menuju kartu grafis GPU, lalu keluar ke kabel monitor.

"Hasil komputasi mengkristal menjadi paket cahaya hijau zamrud yang terang. Hasil ini disimpan seketika ke dalam register prosesor berkecepatan tinggi, sementara aliran sinyal lainnya melesat melalui jalur bus PCIe menuju kartu grafis GPU. Kipas GPU berputar tenang saat prosesor grafis mengubah data kalkulasi menjadi sinyal visual yang mengalir melalui kabel HDMI menuju monitor."

Scene 6 (00:40 – 00:48) — Layar Monitor Menampilkan Hasil & Penutup Inspiratif

Fokus Visual: Kamera zoom-out kembali ke monitor komputer siswa. Layar menampilkan aksi grafis tajam, siswa

tersenyum puas. Muncul logo resmi Kemendikdasmen dan pesan penutup.

"Kamera melakukan gerakan pull-out mundur secara anggun melewati kabel HDMI dan bingkai monitor. Layar monitor seketika menyala terang menampilkan aksi komputasi yang tajam dan responsif. Siswa tersenyum bangga dan antusias menyaksikan kehebatan sains komputasi. Kamera bergerak lembut memperlihatkan ruang kelas modern dengan penutup logo Tut Wuri Handayani Kemendikdasmen dan teks Festival Biru Putih 2026."

3. Inventaris Aset Grafis AI — Hero Cover & Modul Materi (Halaman 1, 5, 6)

Berikut adalah dokumentasi gambar utama, latar belakang, dan thumbnail materi yang diproduksi menggunakan AI Generatif (Google Imagen 3):



sistem_komputer.jpg

#1 Hero Splash Artwork: Sistem Komputer Menyelam ke Dalam Mesin

Peran: Cover Depan Sinematik & Visual Utama Media (Halaman 1) | Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal)

Lokasi Berkas: [assets/sistem_komputer.jpg](#) (JPG 1365x768)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Stunning 3D isometric conceptual illustration of an educational computer system. An open tempered glass PC desktop showing an ATX motherboard with glowing cyan and gold circuit lines, high-speed RAM sticks with RGB diffusers, Intel LGA processor with holographic core light, dual-fan graphics card, surrounded by floating binary data streams, clean modern educational lab environment, high resolution 8k, 16:9 aspect ratio."

Keterangan Teknis: Visualisasi pembuka sinematik rasio 16:9 beresolusi tinggi, dioptimasi kompresi JPEG progresif untuk waktu pemuatan instan.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)



bg-lab-clean.jpg

#2 Latar Belakang Utama Lab Komputer Modern & Cerah

Peran: Background Canvas Seluruh Layar Pembelajaran MPI | Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal)

Lokasi Berkas: [assets/bg-lab-clean.jpg](#) (JPG 1376x768)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Clean minimalist 3D empty modern computer laboratory and digital workspace background. Bright spacious interior with large sunlit glass windows overlooking green trees, clean sleek white and pastel cyan desks with neat minimalist monitors, smooth light wood laminate floor, soft ambient morning daylight, peaceful spacious and airy, soft pastel color palette of clean white, soft teal, light cream, and warm sunlight. Completely empty room with no people, minimal and serene, 16:9 aspect ratio."

Keterangan Teknis: Nuansa pastel toska lembut dan pencahayaan alami yang ramah mata siswa, bebas distorsi, rasio 16:9.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)



sub_materi1_hardware.jpg

#3 Hero Banner Materi 1: Segitiga Emas Komputasi

Peran: Ilustrasi Modul Bab 1 Hardware-Software-Brainware (Halaman 6) | Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal)

Lokasi Berkas: [assets/sub_materi1_hardware.jpg](#) (JPG 1376x768)

Prompt AI / Parameter Desain:

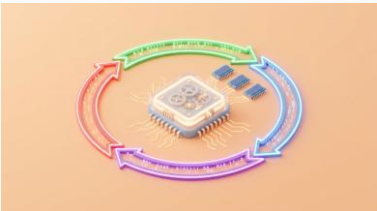
"Clean minimalist 3D educational concept of the Golden Triangle of computing: Hardware, Software, and Brainware working in total harmony. A sleek modern computer tower connected to glowing holographic software application icons, with an avatar of a curious junior high school student interacting with the interface. Soft cyan"

	and pastel blue lighting, modern studio render, 16:9 aspect ratio." Keterangan Teknis: Menggambarkan konsep Segitiga Emas secara visual untuk memperkuat Analogi Restoran pada Halaman 6. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
--	---

 thumb_materi_1.jpg	#4 Sub-Materi 1: Sistem Komputer & Segitiga Emas Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 1 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: assets/thumb_materi_1.jpg (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: "Clean minimalist 3D isometric illustration representing the Computer System Golden Triangle. A glowing stylized triangle linking three clean icons: a friendly desktop computer monitor representing Hardware, a holographic glowing software window representing Software, and a cute friendly student avatar icon representing Brainware. Solid uniform soft pastel teal mint background (#b2dfdb), cute modern educational illustration, centered composition, 16:9 aspect ratio." Keterangan Teknis: Ikonografi isometrik menghubungkan Hardware, Software, dan Brainware dengan latar mint toska. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
---	---

 thumb_materi_2.jpg	#5 Sub-Materi 2: Tantangan Menjodohkan Hardware Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 2 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: assets/thumb_materi_2.jpg (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: "Clean minimalist 3D illustration representing an interactive hardware matching challenge and puzzle game. Cute stylized computer hardware components like a mechanical keyboard, a gaming mouse, and a RAM memory stick connecting with vibrant puzzle connector pieces or target matching slots. Solid uniform soft pastel yellow amber background (#fff9c4), cheerful playful educational design, clean render, 16:9 aspect ratio." Keterangan Teknis: Visual puzzle interaktif untuk melatih pemahaman fungsi perangkat input, proses, dan output. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
---	---

 thumb_materi_3.jpg	#6 Sub-Materi 3: Perangkat Keras & Motherboard ATX Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 3 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: assets/thumb_materi_3.jpg (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: "Clean minimalist 3D isometric illustration of a computer motherboard and core hardware components. A cute stylized ATX motherboard with an open golden CPU socket in the center, colorful RAM slots, heat sinks, and a PCIe graphics card slot, surrounded neatly by simplified storage SSD and processor chip. Solid uniform soft pastel sky blue background (#bbdefb), modern educational tech aesthetic, clean render, 16:9 aspect ratio." Keterangan Teknis: Anatomi sirkuit motherboard ATX dan slot interkoneksi komponen utama dalam visual 3D. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
---	---

 thumb_materi_4.jpg	#7 Sub-Materi 4: Simulasi Video Siklus Mesin CPU Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 4 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: <code>assets/thumb_materi_4.jpg</code> (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: <i>"Clean minimalist 3D illustration of a multimedia video player screen presenting an animated CPU data simulation. A cute stylized tablet monitor screen displaying glowing circuit data waves and a large glossy circular video play button icon in the center. Solid uniform soft pastel rose pink background (#f8bbd0), modern educational aesthetic, clean render, 16:9 aspect ratio."</i> Keterangan Teknis: Simbol pemutar video multimedia dengan gelombang sirkuit silikon dan tombol putar mengkilap. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
 thumb_materi_5.jpg	#8 Sub-Materi 5: Siklus Mesin (Fetch-Decode-Execute) Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 5 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: <code>assets/thumb_materi_5.jpg</code> (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: <i>"Clean minimalist 3D isometric illustration representing the internal CPU machine cycle (Fetch, Decode, Execute, Store). A glowing central CPU chip with miniature clockwork gears and 4 colorful glowing curved circular arrows looping in a continuous cycle, with glowing binary 1s and 0s and small RAM memory chips beside it. Solid uniform soft pastel orange peach background (#ffe0b2), modern clean educational tech style, 16:9 aspect ratio."</i> Keterangan Teknis: Empat panah sirkular siklus Von Neumann (Ambil, Urai, Hitung, Simpan) melingkari prosesor CPU. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)
 thumb_materi_6.jpg	#9 Sub-Materi 6: Sistem Operasi & Kolaborasi Sistem Peran: Thumbnail Navigasi Menu & Cover Sub-Materi 6 Alat: Google Imagen 3 (Prompt AI Orisinal) Lokasi Berkas: <code>assets/thumb_materi_6.jpg</code> (JPG 1376x768) Prompt AI / Parameter Desain: <i>"Clean minimalist 3D isometric illustration of an Operating System desktop interface connecting hardware and apps. Cute floating layers of modern graphical user interface windows (GUI), colorful app tiles, a gears settings icon, and a multitasking process dashboard floating harmoniously above a digital platform. Solid uniform soft pastel lavender purple background (#e1bee7), modern educational tech aesthetic, 16:9 aspect ratio."</i> Keterangan Teknis: Visualisasi lapisan GUI sistem operasi, multitasking process manager, dan kontrol driver perangkat. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Generative AI)

4. Inventaris Aset Vektor SVG Presisi — Motherboard ATX & Komponen Hardware (Halaman 13)

Pada Halaman 13 (Simulator Perakitan PC & Diagnostik Soket), media menggunakan 13 berkas Scalable Vector Graphics (SVG) presisi tinggi. Seluruh berkas disimpan secara lokal di folder `assets/` untuk menjamin ketajaman visual tanpa pecah (resolusi bebas skala) dan koordinat drop-target interaktif yang sangat akurat:



motherboard-atx.png

#10 Papan Induk Motherboard ATX Interaktif

Peran: Kanvas Utama Perakitan PC (Drop-Target Interaktif Halaman 13) |

Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted)

Lokasi Berkas: assets/motherboard-atx.svg (Vektor SVG Presisi)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Comprehensive vector schematic diagram of an ATX gaming motherboard, matte navy blue PCB traces, LGA 1700 CPU socket with lever arm, dual DDR4 DIMM memory slots, steel-reinforced PCIe 5.0 x16 slot, M.2 NVMe shield bed, ATX 24-pin power socket, VRM aluminum heatsinks, passive chipset heatsink, EZ debug LED post cluster, clean scalable SVG 680x540"

Keterangan Teknis: Vektor matematis presisi dengan koordinat drop-target: Soket CPU (x:205, y:80), Slot DDR4 (x:415, y:80), Slot M.2 (x:205, y:235), Slot PCIe GPU (x:90, y:315), Header 24-Pin ATX (x:570, y:180).

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)



component-cpu.png

#11 Prosesor Mikro (CPU Intel LGA 1700)

Peran: Komponen Perakitan Inti (Target Kompatibel Misi 1) | Alat: Antigravity AI

(Procedural SVG Vector Assisted)

Lokasi Berkas: assets/component-cpu.svg (Vektor SVG Presisi)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vector illustration of modern desktop computer processor CPU, top-down isometric view, metallic integrated heat spreader IHS with laser etched 'PROCESSOR' text, golden corner triangle marker, green substrate PCB, sleek high-tech cyber style, clean scalable SVG"

Keterangan Teknis: Bentuk persegi panjang 37.5 x 45 mm rasio proporsional LGA 1700, dilengkapi penanda pin-1 segitiga emas di sudut kiri bawah untuk orientasi pasang.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)



component-ram.png

#12 Modul RAM DDR4 8GB 3200MHz Armor Heatsink

Peran: Komponen Perakitan Inti (Target Kompatibel Misi 1) | Alat: Antigravity AI

(Procedural SVG Vector Assisted)

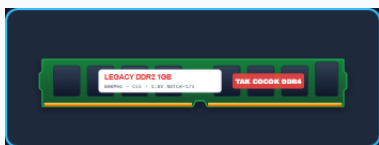
Lokasi Berkas: assets/component-ram.svg (Vektor SVG Presisi)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vector illustration of DDR4 high-speed desktop RAM module, aggressive black aluminum heat armor spreader with geometric cooling facets, top rainbow RGB diffuser lightbar, 288-pin gold edge connector with asymmetric DDR4 notch, 'DDR4 8GB 3200MHz' silkscreen emblem, dual-state rack and installed horizontal tilt view"

Keterangan Teknis: 288-pin edge connector dengan posisi lekukan (notch) asimetris standar JEDEC DDR4, mendukung animasi rotasi visual saat terpasang pada slot motherboard.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)



component-ram-ddr2.png

#13 RAM DDR2 1GB Lawas (Pengecoh / Distraktor)

Peran: Komponen Distraktor (Jebakan Masalah Kompatibilitas Soket) | Alat:

Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted)

Lokasi Berkas: assets/component-ram-ddr2.svg (Vektor SVG Presisi)

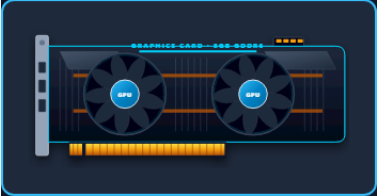
Prompt AI / Parameter Desain:

"Vector illustration of legacy vintage DDR2 RAM memory stick, classic retro green circuit board PCB, 8 rectangular black DRAM IC packages, white paper spec sticker with red text 'LEGACY DDR2 1GB 800MHz', central key notch position for mismatch detection"

Keterangan Teknis: 240-pin dengan lekukan notch tepat di tengah (legacy).

	Ditolak secara otomatis oleh simulator dengan trigger pop-up edukatif jika dipaksakan masuk ke slot DDR4. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)
--	--

 component-ssd.png	#14 Solid State Drive SSD NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 Peran: Komponen Perakitan Inti (Target Kompatibel Misi 1) Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted) Lokasi Berkas: <code>assets/component-ssd.svg</code> (Vektor SVG Presisi) Prompt AI / Parameter Desain: "Vector illustration of M.2 2280 NVMe SSD solid state drive, black matte PCB, two 3D NAND flash storage chips, silver metallic PCIe Gen4 controller chip, gold M-Key connector pins on right edge, semicircular standoff mounting screw notch, 280x80 viewBox" Keterangan Teknis: Form factor standar M.2 2280 (lebar 22mm x panjang 80mm) dengan pin konektor M-Key dan cekungan lubang baut standoff. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)
--	--

 component-gpu.png	#15 Kartu Grafis GPU PCIe Dual-Fan Cooling Peran: Komponen Perakitan Inti (Target Kompatibel Misi 1) Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted) Lokasi Berkas: <code>assets/component-gpu.svg</code> (Vektor SVG Presisi) Prompt AI / Parameter Desain: "Vector illustration of dual-fan desktop graphics card GPU, dark geometric shroud with cyan LED accent line, dual circular cooling fans with center hub badges, copper heatpipes, PCIe x16 gold contact fingers, rear metal bracket with HDMI DisplayPort cutouts, downwards hanging installed layout" Keterangan Teknis: Konektor PCIe x16 gold-plated fingers, bracket logam port belakang (DisplayPort & HDMI), serta shroud heatsink pipa tembaga. Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)
---	--

 component-psu.png	#16 Konektor Catu Daya 24-Pin ATX Main Power Peran: Komponen Perakitan Inti (Target Kompatibel Misi 1) Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted) Lokasi Berkas: <code>assets/component-psu.svg</code> (Vektor SVG Presisi) Prompt AI / Parameter Desain: "Vector illustration of ATX power supply unit and 24-pin motherboard power cable plug, black nylon molded connector with latch lock, 12 pairs of colorful braided individually-sleeved power wires (orange, red, yellow, black, green, purple, blue), clear acrylic cable combs" Keterangan Teknis: Konektor 24-pin nilon hitam dengan klip pengait mekanik dan kabel pelangi warna standar ATX (3.3V jingga, 5V merah, 12V kuning, Ground hitam). Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)
--	--



component-hdd-ide.png

#17 Harddisk IDE 3.5" PATA Vintage (Pengecoh)

Peran: Komponen Distraktor (Jebakan Masalah Port Kuno) | Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted)

Lokasi Berkas: [assets/component-hdd-ide.svg](#) (Vektor SVG Presisi)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vector illustration of vintage 3.5 inch PATA IDE hard disk drive, heavy cast aluminum body, top metallic cover with vintage drive label, 40-pin ribbon cable header, 4-pin Molex power receptacle, master-slave jumper pins"

Keterangan Teknis: Harddisk zaman dulu dengan 40-pin pita kabel lebar. Menstimulasi nalar kritis siswa bahwa teknologi modern telah beralih ke bus serial M.2 NVMe / SATA III.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)



component-cooler.png

#18 Cooler Fan AM3 / Kipas Casing 120mm PWM (Pengecoh)

Peran: Komponen Distraktor (Jebakan Masalah Bracket Pendingin) | Alat: Antigravity AI (Procedural SVG Vector Assisted)

Lokasi Berkas: [assets/component-cooler.svg](#) (Vektor SVG Presisi)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vector illustration of 120mm computer case cooling fan, black octagonal mounting frame with corner screw holes and anti-vibration rubber pads, 9 aerodynamic curved fan blades, 4-pin PWM sleeved connection cable"

Keterangan Teknis: Kipas sasis 120mm dengan kabel 4-pin PWM. Berfungsi sebagai pengecoh bahwa pendingin sasis tidak kompatibel dengan soket prosesor LGA 1700.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang (Scalable Vector Graphics)

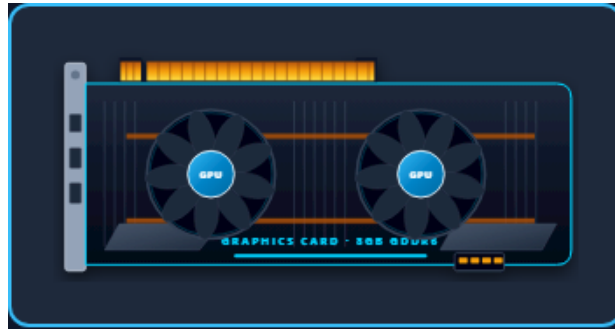
Vektor Komponen Keadaan Terpasang (Installed States Preview)

Untuk menghadirkan animasi perakitan yang realistis pada kanvas motherboard Halaman 13, sistem memiliki berkas vektor kondisi terpasang (installed state) yang muncul seketika saat komponen dilepaskan tepat di drop-zone:



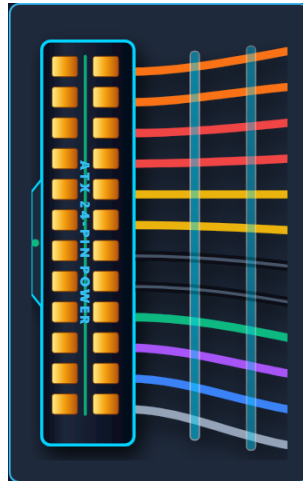
Gambar: RAM DDR4 Terpasang Kokoh

[assets/component-ram-installed.svg](#) — RAM mengunci pada slot DIMM 2 & 4.



Gambar: GPU PCIe Terkunci di Slot x16

assets/component-gpu-installed.svg — Kartu grafis tertancap pada slot ekspansi utama.



Gambar: Kabel Daya 24-Pin Terhubung

assets/component-psu-installed.svg — Kabel daya ATX terpasang rapi dengan pengait mengunci.



Gambar: Simulasi Inkompatibilitas RAM DDR2

assets/component-ram-ddr2-installed.svg — Visual peringatan saat modul inkompatibel dipaksakan.

5. Inventaris Aset Gambar AI — Simulator PC & Kasus Teknisi (Halaman 13)

Selain diagram vektor interaktif, Halaman 13 juga dilengkapi kartu-kartu foto komponen realistis berbasis AI untuk melatih identifikasi fisik komponen nyata dan studi kasus troubleshooting:



comp_cpu_good.jpg

#19 CPU Multi-Core LGA 1700 (Kompatibel)

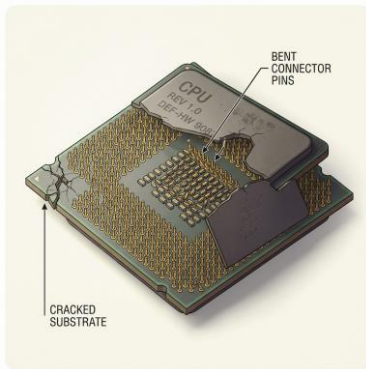
Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Komponen Valid) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: [assets/comp_cpu_good.jpg](#)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Realistic modern desktop CPU microprocessor chip with LGA 1700 gold contact pads on bottom, shiny metallic integrated heat spreader (IHS) on top, clean tech product studio shot, crisp macro detail, soft cyan studio lighting, white isolated background."

Keterangan Teknis: Foto makro prosesor dengan pelindung panas logam IHS dan bantalan kontak emas LGA 1700.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



comp_cpu_bad.jpg

#20 CPU Jadul Pin Patah / AM3 (Pengecoh Rusak)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Pengecoh Kerusakan Fisik) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: [assets/comp_cpu_bad.jpg](#)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Old vintage computer CPU processor chip with several bent and broken golden pins on green circuit substrate, visibly damaged electronic component, macro product photography, studio lighting, isolated neutral background."

Keterangan Teknis: Prosesor lama dengan pin bengkok dan patah untuk menguji ketelitian siswa dalam inspeksi fisik.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



comp_ram_good.jpg

#21 RAM 16GB DDR4 3200MHz (Kompatibel)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Komponen Valid) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: [assets/comp_ram_good.jpg](#)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Modern high performance desktop RAM stick with sleek black metal heat spreader and subtle RGB light diffuser, gold connector pins with DDR4 notch alignment, clean studio product shot, light blue background."

Keterangan Teknis: Modul RAM modern dengan heat spreader aluminium hitam dan pin konektor berlekuk DDR4.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



#22 RAM 2GB DDR1 / SDRAM Lawas (Pengecoh Slot)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Pengecoh Mismatch Slot) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: [assets/comp_ram_bad.jpg](#)

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vintage legacy DDR1 SDRAM memory stick module with exposed green printed circuit board and retro memory chips, aged outdated computer hardware with legacy notch position, clean studio product photography."

Keterangan Teknis: Keping RAM usang dengan PCB hijau terbuka dan posisi lekukan notch tengah (DDR1/DDR2).

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang

comp_ram_bad.jpg	
------------------	--



comp_ssd_good.jpg

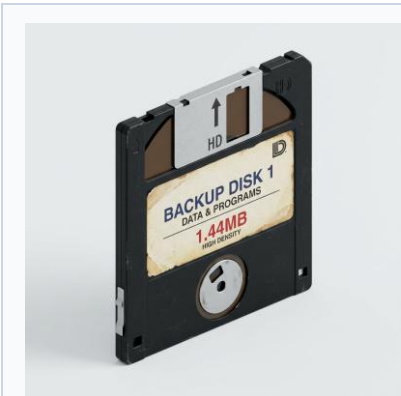
#23 SSD NVMe M.2 PCIe 512GB (Kompatibel)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Komponen Valid) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: assets/comp_ssd_good.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Modern M.2 NVMe solid state drive SSD with gold contact pins, flash memory NAND chips, and controller, ultra high speed storage component, clean macro product photography, soft studio lighting."

Keterangan Teknis: Media penyimpanan berkecepatan tinggi form factor M.2 2280 dengan controller chip PCIe Gen4.
Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



comp_floppy_bad.jpg

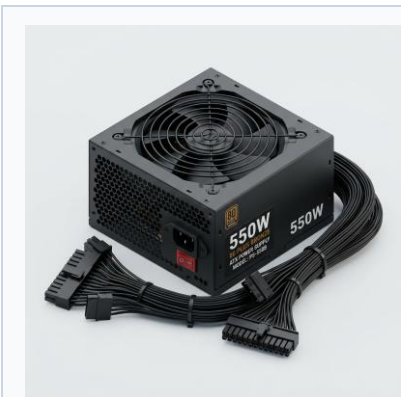
#24 Disket Floppy Disk 1.44MB (Pengecoh Kuno)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Pengecoh Media Obsolete) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: assets/comp_floppy_bad.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Vintage 3.5 inch black magnetic floppy diskette with metal sliding shutter, retro obsolete storage media from 1990s, clean studio lighting, isolated neutral background."

Keterangan Teknis: Disket magnetik hitam 3.5 inci era 1990-an untuk perbandingan evolusi kapasitas data (1.44MB vs 512GB).
Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



comp_psu_good.jpg

#25 PSU 550W 80+ Bronze ATX (Kompatibel)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Komponen Valid) | Alat: Google Imagen 3
Lokasi Berkas: assets/comp_psu_good.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Modern 550W ATX desktop power supply unit (PSU) with black metal casing, honeycomb ventilation grill, cooling fan, and bundled power cables, clean studio shot, neutral background."

Keterangan Teknis: Catu daya desktop bersertifikasi efisiensi 80 Plus Bronze dengan kipas ventilasi sarang lebah.
Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



comp_charger_bad.jpg

#26 Adaptor Daya 10W DC (Pengecoh Daya Kurang)

Peran: Misi 1: Simulator Rakit PC (Pengecoh Underpowered) | Alat: Google Imagen 3

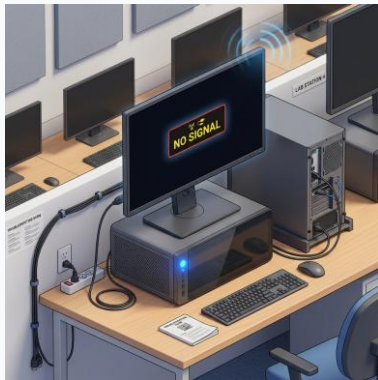
Lokasi Berkas: assets/comp_charger_bad.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Small white 10W USB mobile phone wall charger plug adapter with two metal prongs, isometric 3D render, clean isolated light background, tech icon for low power unsuitable adapter."

Keterangan Teknis: Charger ponsel kecil 10 Watt sebagai pengecoh edukatif bahwa daya PC desktop memerlukan 550W.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



trouble_screen_beep.jpg

#27 Layar Blank NO SIGNAL & Kode Beep

Peran: Misi 3: Studi Kasus Teknisi 1 (Hardware Gagal POST) | Alat: Google Imagen 3

Lokasi Berkas: assets/trouble_screen_beep.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Desktop computer monitor displaying a black screen with a floating No Signal warning message, connected to a modern PC tower with power LED on, alert sound waves icon, clean isometric 3D render, educational computer lab troubleshooting illustration."

Keterangan Teknis: Monitor blank hitam dengan peringatan No Signal untuk studi kasus kegagalan modul RAM/VGA.

Lisensi: Karya Orisinal Pengembang



trouble_task_manager.jpg

#28 Task Manager Diagnostik RAM 98% Overload

Peran: Misi 4: Studi Kasus Teknisi 2 (Manajemen Memori OS) | Alat: Google Imagen 3

Lokasi Berkas: assets/trouble_task_manager.jpg

Prompt AI / Parameter Desain:

"Computer desktop screen displaying a diagnostic Task Manager performance window, prominent red 98 percent RAM memory overload bar chart, clean modern UI graphics, isometric 3D render, computer troubleshooting educational illustration."

Keterangan Teknis: Grafik Task Manager menunjukkan lonjakan RAM 98% untuk melatih pemahaman konsep Virtual Memory.

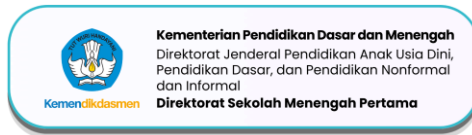
Lisensi: Karya Orisinal Pengembang

6. Dokumentasi Tipografi Terbuka & Efek Suara Prosedural

Seluruh jenis huruf (font) pada MPI disimpan secara lokal pada direktori `assets/fonts/` (Fredoka, Nunito, Poppins) berlisensi SIL Open Font License (OFL v1.1). Efek suara tombol, navigasi slide, klik kuis, dan simulasi POST Beep dihasilkan langsung via Web Audio API tanpa berkas suara luar, menghasilkan aplikasi luring yang ringan, bebas lag, dan ramah memori.

7. Transparansi Lambang Resmi Kemendikdasmen & Profil Pengembang

Untuk menjaga integritas kelembagaan dan keabsahan karya, berkas berikut bersumber dari identitas resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta profil resmi pengembang:



Gambar: Logo Kemendikdasmen Lengkap

assets/kemendikdasmen lengkap.png — Lambang resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



Kemendikdasmen

Gambar: Logo Tut Wuri Handayani

assets/Logo Tutwuri Kemendikdasmen.png — Lambang pendidikan nasional.



Pendidikan Bermutu • Karakter Kuat • Prestasi Hebat

Gambar: Logo Resmi Sobat SMP 2025

assets/Logo-Sobat-SMP-2025.png — Identitas Direktorat SMP.



Gambar: Trio Banner Kampanye SMP 2025

assets/sobat + bermutu + ramah.png — Sobat SMP, Pendidikan Bermutu, Sekolah Ramah Anak.



Gambar: Logo Pendidikan Bermutu

assets/Logo Pendidikan Bermutu.png — Kampanye peningkatan mutu pembelajaran SMP.



Gambar: Logo Sekolah Ramah Anak

assets/Logo Ramah.png — Kampanye lingkungan belajar aman dan bersahabat.



Gambar: Foto Profil Pengembang Resmi

assets/fanani.jpg — Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd. (SMP Negeri 2 Lamongan).

8. Pernyataan Orisinalitas & Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh materi narasi modul, alur pedagogis kurikulum Informatika Fase D, kuis formatif, dan studi kasus teknisi pada MPI 'Sistem Komputer' disusun secara mandiri. Pemanfaatan teknologi AI (Google Vids dan Imagen) didokumentasikan secara terbuka, beretika, dan bertujuan murni sebagai instrumen visualisasi konsep sains abstrak agar mudah dipahami oleh murid SMP di seluruh Indonesia.

Lamongan, 25 September 2026
Pengembang Karya,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller, connected strokes.

Ach. Chanifuddin Fanani, S.Pd.
NIP. 199108262020121007